Memrisztorok

Baranyi Szabolcs, Gyimesi Dávid

October 29, 2026

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Tartalom

1 Bevezetés **3**

2 Kidolgozási módszerek, megjegyzések **3**

3 Bibliometriai elemzés, kutatási trendek **3**

4 Memrisztorok elméleti összefoglalása, modellezés **3**

5 Non-volatile memóriák **3**
5.1 Nemfelejtő memóriák bemutatása . . . 3
5.2 Az anyagtudomány szerepe, TiO_2, $SrTiO_3$ . . . 3
5.3 MIM ReRAM modellezése . . . 5
5.3.1 SPICE modellezés . . . 5
5.3.2 Verilog-A modellezés alapjai . . . 5
5.4 Verilog-A demó . . . 5

6 3D XPoint **5**

7 ReRAM gyakorlati alkalmazásai **6**
7.1 Neurális hálózatok, gépi tanulás . . . 6

8 Cutting-edge kutatási területek **6**

1 Bevezetés

A memrisztor története 1971-ben kezdődött, L. Chua[2] munkájával, amely az alkatrész elméleti alapjait, lehetőségeit, alapvető kérdéskörét fektette le. Komolyabb gyakorlati felhasználások/alkalmazások csak a 2000-es évek elején terjedtek el, a non-volatile (nem felejtő) memóriák általános fejlődésével, és a resistive switching technológia kutatásával. Ezen az alkalmazásterületen a rezisztív alapú (memrisztort megvalósító) nem-felejtő memóriákat ReRAM-nak nevezik. Melletük még szintén kiterjedt kutatásterület a phase-change memóriák, a magnetorezisztív memóriák, vagy például a ferroelektromos memóriák. [12]

2 Kidolgozási módszerek, megjegyzések

3 Bibliometriai elemzés, kutatási trendek

4 Memrisztorok elméleti összefoglalása, modellezés

A memrisztor egy olyan ideális hálózati alkatrész, amely karakterisztikája a töltés és a fluxus között értelmezett, így kiteljesíti a négy mennyiség (áram, feszültség, töltés, fluxus) közötti hálózatelméleti négyszöget.[2] A karakteriszikája (fluxusvezérelt memrisztor):

$$d\phi(q) = M(q)dq$$

. Tehát fennáll a $v(t) = M(q(t))i(t)$, ilyenkor M a memrisztancia elnevezést kapja, mert mivel az $q(t) = \int_0^t i(t)dt$, ezért M az áram "múltjától" is függ q(t)-n keresztül. Ugyan, megfigyelve lényegében nemlineáris ellenállásként viselkedik. Az ideális memrisztor megvalósítása eddig nem volt lehetséges, bár tulajdonságai bizonyos alkatrészek/rendszerek (pl. Chua által ajánlott mutátor hálózatok) alkalmazásával közelíthetők. A memrisztor passzivitásához az szükséges, hogy $\int_{-\infty}^{t} p(\tau)d\tau > 0$ teljesüljön bármely t-re, amit a $M(q) > 0 \ \forall q$ biztosít. Vagyis, egy, a teljes értelmezési tartományán monoton növő $\phi - q$ görbe mellett a memrisztor passzív alkatrészként viselkedik, tehát kikapcsolás után is megtartja a memrisztancia értékét. Ezáltal, nem-felejtő memóriaként alkalmazható. Tellini et al. szerint [16] a memrisztor nem egy negyedik független áramköri elem, hanem az idő-variáns ellenállás általánosítása. Ezek mellett, miután Chua és Kang általánosította a dinamikus memrisztív rendszerek fogalmát [3]:

$$\dot{x} = \vec{f}(\vec{x}, u, t)$$
$$y = g(\vec{x}, u, t)u$$

Ez lehetővé tette egyéb memrisztív kialakítások kutatását, például a memkapacitás $q = C(\vec{x}, v, t)v$, vagy a meminduktancia $\varphi = L(\vec{x}, i, t)t$ esetét. Már Mauro et al. is kutattak memrisztív rendszert, az ún. termrisztort [1][3][16], amely esetén az "idő-variáns rezisztancia" állapotváltozója a hőmérséklet (rendellenes reaktáns komponens az impedanciában, hagyományos dinamikus komponensek nélkül). Ebben az esetben a teljes generált energia megegyezik a disszipált és a tárolt hő összegével $p(t) = v(t)i(t) = \delta(T - T_0) + C\frac{dT}{dt}$ de, memrisztoros rendszer lévén [3] szerint $v = R_0(T_0)\exp\left[\beta\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)\right]i$

5 Non-volatile memóriák

5.1 Nemfelejtő memóriák bemutatása

5.2 Az anyagtudomány szerepe, TiO_2, $SrTiO_3$

A nemfelejtő ReRAM technológia kutatása 2008-ban, a TiO_2 (titán-dioxid) fém-szigetelő-fém kialakítás sikerének köszönhetően nagyobb népszerűségre tett szert. A ReRAM lényege, hogy a szigetelő anyagban feszültség hatására dinamikusan egy magas rezisztanciás (HRS), és egy alacsony rezisztanciás (LRS) állapot között váltunk a megfelelő bit írásának megfelelően. Ilyenkor a szigetelőben egy vezető csatorna keletkezik (főként a szennyeződéseknek és az esetleges adalékolt pozitív oxigénionok hatására). Használnak még pl. cink-oxidokat, nikkel-oxidot[12] vagy stroncium-titanátot ($SrTiO_3$). A legtöbbet kutatott, titán-dioxid alapú memrisztor két darab platinum elektródból, illetve egy közöttük lévő TiO_2 rétegből áll. Ez utóbbi egy rendkívül vezetőképes, csökkentett

oxigénkoncentrációjú rétegből (TiO_{2-x}), és egy kémiailag tökéletes titán-dioxid szegmensből áll. A "szennyezett" TiO2 és a pozitív elektród közötti távolság w. A két elektródra kapcsolt pozitív feszültség hatására a szennyezett titán-dioxid ionjai sodródni kezdenek a pozitív elektród felé, így a w távolság csökken. A konstrukción átfolyó teljes áram a w vastagságú oxidréteg áthatolásától függ, ami rendkívül nemlineáris módon függ a w távolság nagyságától [10]. Egy ilyen kialakítás dinamikus modellezésében például a w, mint állapotváltozó szerint írható fel az állapotváltozós leírás[6]. Pickett et al. egy TiO_2 crosspoint kialakítást vizsgálták, ahol az egyes cellák esetén a "bipoláris átkapcsolás" jelenségét az ionsodródási sebesség exponenciális függvényében, illetve a sodródási és a diffúziós hatások kölcsönhatásának vonatkozásában modellezték. A két platinum elektród közé a titán-dioxidot katódporlasztással növesztették 250 C-on, O-Ti: 2.00 ± 0.01 sztöchiometrikus arányban. A TiO_{2-x} részt ún. elektroformálással hozták létre, ami az oxidban oxigén vakanciákat hozott létre, ezzel vis-

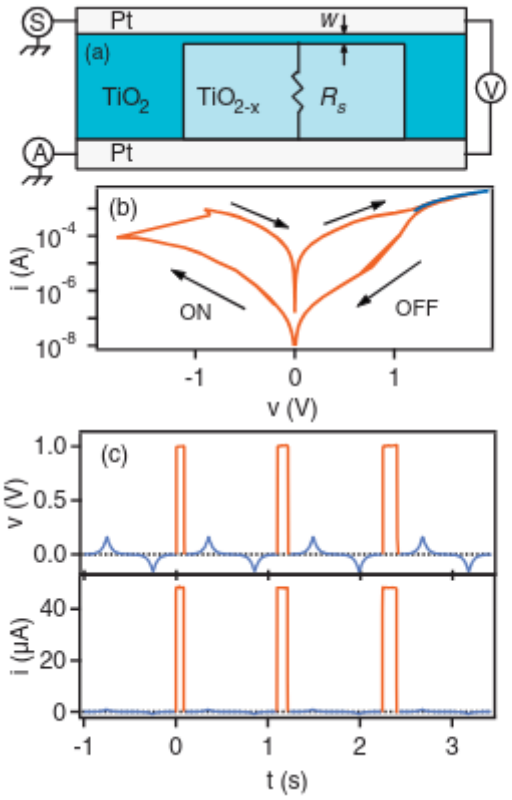


Figure 1: Pickett et al. fém-szigetelő-fém kialakítása, a szennyezett rutil réteg ellenállása R_s, egyéb cuccok[6]

szafordíthatatlanul lecsökkentve (nagyságrendekkel) az ellenállását. A folyamat önmagába véve annyit takar, hogy 0V-ról +6V-ra rövidrezárták a memrisztort (5 ms kb). Pickett et al. állapotegyenlete a Simmons-csatorna vastagságára (w) a csatornaáramra (i_M) nézve erősen nemlineáris összefüggés, mindkét csatornaáram-irány szempontjából.

A bipoláris átkapcsolású memrisztív rendszerek alapvető tulajdonsága egyfajta hiszterézis az i-v görbén. Ez teszi lehetővé a "diszkrét" állapotok definiálhatóságát. Bár, a memrisztorok klasszikus értelmezésében is, váltakozóáramú gerjesztésre a i-v karakterisztika az origóban "összefogott" Lissajous-görbéket mutat[3]. Ennek oka, hogy a klasszikus értelmezésben a memrisztív rendszerek nem képesek energia tárolására. Ugyan, a gerjesztés frekvenciától függ a görbe "befogott területe", végtelen frekvencia esetén a "hiszteretikus" görbe helyett egyetlen összefüggő görbe lesz.

Strukov et al. a titán-dioxid ReRAM kialakítást két sorba kapcsolt ellenállásként értelmezi. [4] Állapotváltozónak

a w-t használták, ami náluk a szennyezett réteg hossza.

$$v(t) = \left(\mathcal{R}_{ON}\frac{w(t)}{D} + \mathcal{R}_{OFF}\left(1 - \frac{w(t)}{D}\right)\right) i(t)$$
$$\frac{dw}{dt} = \mu_v \frac{\mathcal{R}_{ON}}{D} i(t)$$

Tehát a rendszer modellezett memrisztanciája (ha $\mathcal{R}_{ON} \ll \mathcal{R}_{OFF}$):

$$M(q) = \mathcal{R}_{OFF}\left(1 - \frac{\mu_v \mathcal{R}_{ON}}{D^2} q(t)\right)$$

Soni et al. ezt a modellt nevezi "lineáris ionsodródási modellnek"[17]. Nemlineáris ionsodródási modellek során az állapotváltozó kifejezéséhez egy extra $f(x)$ tényezőt is hozzárendelnek, így az állapotváltozó saját magára is kihat, ezáltal a szennyezett oxidréteg feszültségmenti növekedésének mértékére közvetlenül megadhatunk egy nemlineáris "ablakozó" függvényt.

$$F_p(x) = 1 - (2x - 1)^{2p}$$

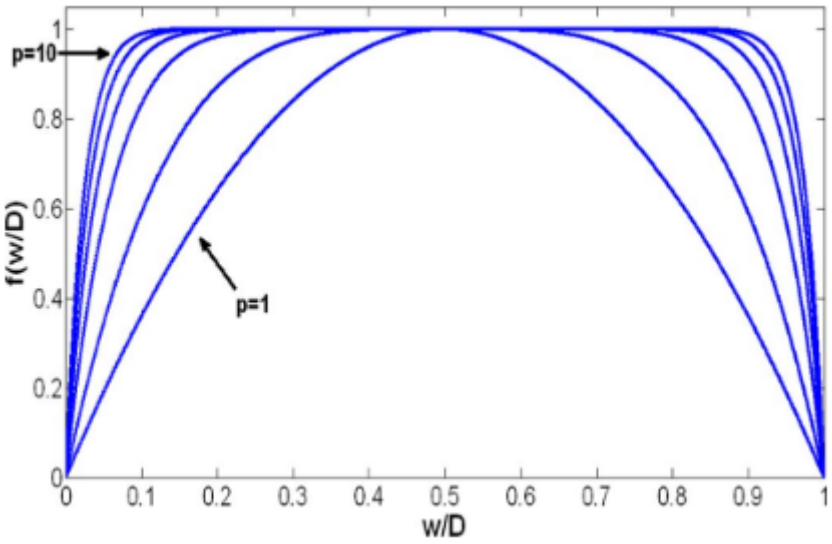


Figure 2: Joglekar-féle ablakfüggvény[5][8]

A Pickett-Simmons állapotegyenlet egyszerűbb megadását biztosítja a TEAM modell (ThrEshold Adaptive Memristor)[8]

Az RS (resistive switching) technológiához szükséges szigetelők kristálytani, szennyezettségi követelményeit, növesztési technológiáit, belső folyamatait és energiaviszonyait [9] részletezi.

5.3 MIM ReRAM modellezése

5.3.1 SPICE modellezés

Számítógépes SPICE-alapú modellezés a nemlineáris ionsodródási modell alapján.

$$R(x) = R_{on}x + R_{off}(1 - x)$$

és $\frac{dx}{dt} = kW(x)I$ ahol pl. $W(x) = 1 - (2x - 1)^{2p}$. Így pl. $p = 1$ mellett $\frac{1}{4}\ln\frac{x}{1-x} = k(q(t) + q_0)$, tehát

$$R(q(t)) = R_{off} + \frac{R_{on} - R_{off}}{ae^{-4kq(t)} + 1}$$

ahol $a = \frac{R_{ini} - R_{off}}{R_{off} - R_{ini}}$

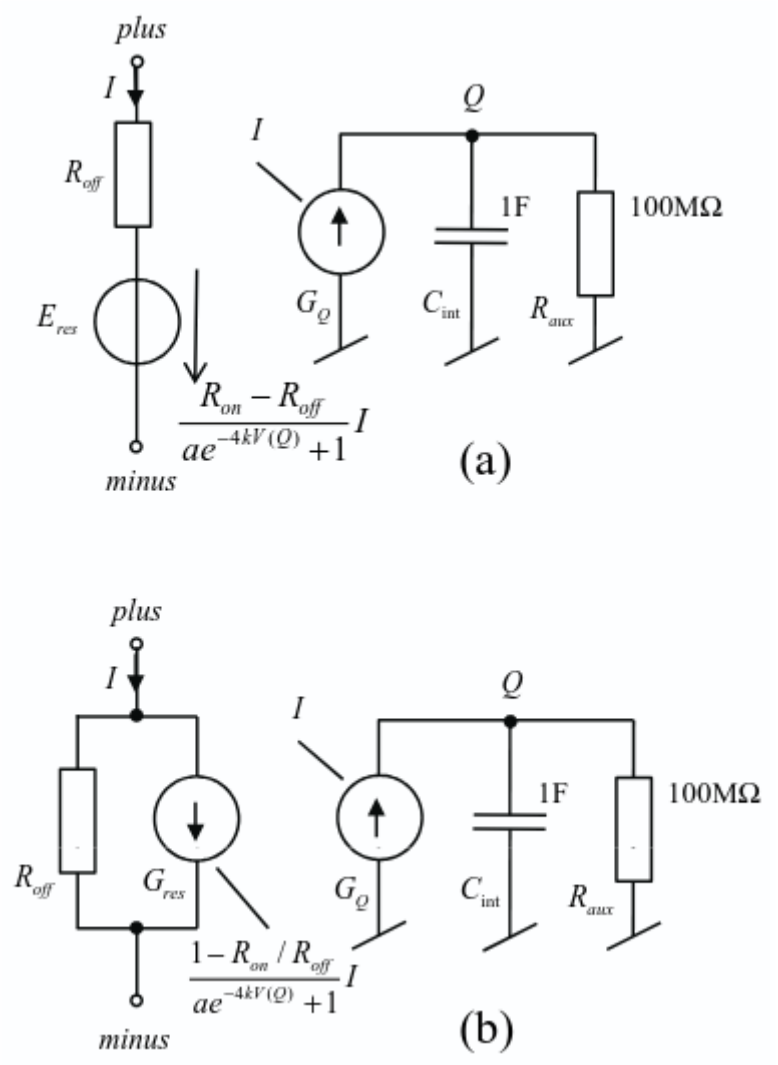


Figure 3: Lehetséges SPICE megvalósítások[7]

5.3.2 Verilog-A modellezés alapjai

[14]

5.4 Verilog-A demó

6 3D XPoint

A 3D XPoint egy crossbar PCM-alapú struktúra, amit az Intel és a Micron Technology dolgozott ki kb. 2008 és 2017 között. Ezen technológiát felhasználó alkatrészek/eszközök 2022. júliusig voltak kaphatók a piacon, Optane (Intel) néven. PCM (phase-change memory) lévén egy kalkogenid anyag fázisállapotainak kapcsolásával alakítható kis egy HRS és egy LRS állapot. Itt a kalkogenid anyag bizonyos félfémekből, illetve tellúriumból (Te) áll. A teljes félfémes ötvözet ebben az esetben a leggyakoribb, 2:2:5 sztöchiometriai arányú Ge2Sb2Te5, röviden GST. A phase-change memory alapja, hogy különböző nagyságú és idejű áramimpulzusokkal az anyagot egy kristályos, és egy rendezetlen amorf állapot között kapcsoljuk. Az amorf állapot inkább szigetelő (pl. üveg), a kristályos állapot inkább vezető. Amorf állapotban egy V_th határfeszültség alatt szinte egyáltalán nem vezet. Ezt túllépve az anyag rezisztív tulajdonságú lesz, disszipálni kezd. Ha kb. 350 C-ot elér, még nem olvad meg, viszont a részecskék növekedett kinetikus energiája miatt elkezd kristályosodni (ha a SET áramot kb 100ns ideig fenntartjuk). A kristályos állapot energiamentes állapotban is megmarad (ettől lesz a PCM nem-felejtő memória). Ebben az állapotban az anyag kis ellenállású (LRS állapot), ezt egy rövid, alacsony impulzussal olvashatjuk. Az amorf állapotba kapcsolás magasabb teljesítményen történik (kb. 610 C-ra melegszik a kalkogenid), az anyag megolvad, de az impulzus kis időtartama miatt nincs elég ideje kristályosodni. Ezáltal amorf állapotban szilárdul meg. Ilyenkor az ellenállás sokkal nagyobb (V_th alatt), így ezt is egy rövid impulzussal olvashatjuk. A LRS és a HRS állapot V_{th} alatt egyértelműen megkülönböztethető.

A 3D XPoint alapja, hogy PCM cellákkal a DRAM-nál sokkal nagyobb cellasűrűség érhető el, illetve a cel-

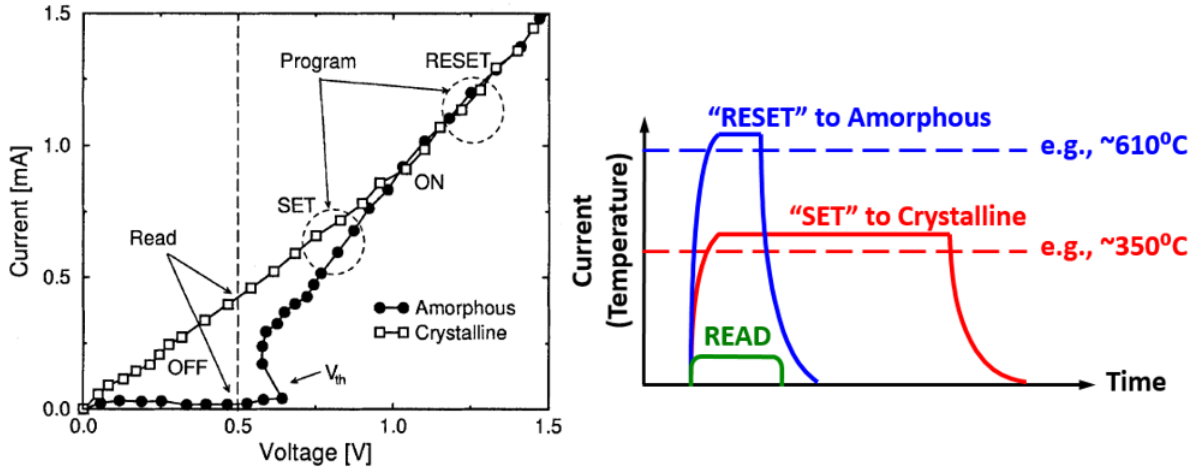


Figure 4: Amorf és kristályos állapot rezisztív tulajdonságai (1), illetve író-és olvasóimpulzusok (2)[13]

lakiválasztást nem tranzisztor/dióda, hanem az ún. ovonic threshold switch (OTS) [13] valósítja meg. Ez hasonló kalkogenid ötvözetből készül, mint maga a PCM, viszont pl. arzénnel adalékolják, hogy megakadályozzák az anyag kristályosodását (nem állhat be egy "SET" állapotba, így sosem lesz non-volatile kis rezisztanciája), így lehetővé tegyék hogy memória helyett úgy viselkedjen, mint egy "kapcsoló", azaz csak megadott threshold feszültség felett vezessen (konstans amorf állapot). A 2017-es állapot szerint a 3D XPoint technológia 2 ilyen cellaréteget (WL + cella + BL) tartalmaz, ami együtt is sokkal keskenyebb mint az alatta lévő CMOS kontroll hálózat. Guy Blalock, a IM Flash Technologies társelnök-vezérigazgatója 2016-ban egy interjúban azt mondta, elképzelhető 4 réteg is, illetve a dizájn további zsugorításának csökkentéséből fakadó egyéb előnyök, amint az EUV litográfia technológia megérik. [11] A rétegzést nem is a fizikai kiterjedés korlátozza, hanem (tekintve hogy az OFF állapotú OTS-nek sem végtelen az ellenállása) a párhuzamos "káros" áramok mennyisége (nem léphet át egy határt, hogy ne roncsolja a környező cellák értékét, mint pl. a NAND flash esetén → "read disturb"). A NAND tárolók esetén

általában az egyszerre végrehajtható olvasási ciklusok számát korlázották emiatt. Ezek mellett, a 3D XPoint törlés nélkül programozható (felülírható), a NAND Flash-sel szemben.
Az Intel Optane SSD-k bájt-címkézhetők, míg a NAND Flash SSD-k csak page-címkézhetők. Az utóbbiak esetén ezáltal az I/O operációk csak page-ként végezhetők el, így pl. a subpage írás esetén az ún. read-modify-write folyamat szükséges. [15] A 3D XPoint SSD-ben overwrite melletti írási statisztikák szerint a – NAND tárolóval szembeni – helyi felülírási képességnek köszönhetően nincs beépített írás-menti garbage collection, ami élesen csökkentené (kb. 19%-kal) az írási sebességet/sávszélességet. Így az Optane SSD teljes tár esetén is közel ugyanolyan teljesítményt nyújt (0.5% körüli hiba), mint normál állapotban. [15]

7 ReRAM gyakorlati alkalmazásai

7.1 Neurális hálózatok, gépi tanulás

Memrisztorok egyik legelterjedtebb alkalmazása: ANN gyorsítás, pl. crosspoint struktúrával gyors mátrixszámítás, gyorsított regresszió, döntési fák, stb. Belső sztochaszticitásnak köszönhetően probabilisztikus számítások, kombinatorikus optimizáció stb. [19]
Neuromorfikus chipek [18]

8 Cutting-edge kutatási területek

Hivatkozások

[1] Alexander Mauro. "Anomalous Impedance, A Phenomenological Property of Time-Variant Resistance: An Analytic Review". In: *Biophysical Journal* 1.4 (1961), pp. 353–372. ISSN: 0006-3495. DOI: https://doi.org/10.1016/S0006-3495(61)86894-X. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000634956186894X.

[2] L. Chua. "Memristor-The missing circuit element". In: *IEEE Transactions on Circuit Theory* 18.5 (1971), pp. 507–519. DOI: 10.1109/TCT.1971.1083337.

[3] L.O. Chua and Sung Mo Kang. "Memristive devices and systems". In: *Proceedings of the IEEE* 64.2 (1976), pp. 209–223. DOI: 10.1109/PROC.1976.10092.

[4] Stewart D. et al. Strukov D. Snider G. "The missing memristor found". In: 453 (2008), pp. 80–83. DOI: https://doi.org/10.1038/nature06932. URL: https://www.nature.com/articles/nature06932.

[5] Yogesh N Joglekar and Stephen J Wolf. "The elusive memristor: properties of basic electrical circuits". In: *European Journal of Physics* 30.4 (2009), pp. 661–675. ISSN: 1361-6404. DOI: 10.1088/0143-0807/30/4/001. URL: http://dx.doi.org/10.1088/0143-0807/30/4/001.

[6] Matthew Pickett et al. "Switching dynamics in titanium dioxide memristive devices". In: *Journal of Applied Physics* 106 (Nov. 2009), pp. 074508–074508. DOI: 10.1063/1.3236506.

[7] D. Biolek, M. Di Ventra, and Y. V. Pershin. *Reliable SPICE Simulations of Memristors, Memcapacitors and Meminductors*. 2013. arXiv: 1307.2717 [physics.comp-ph]. URL: https://arxiv.org/abs/1307.2717.

[8] Shahar Kvatinsky et al. "TEAM: ThrEshold Adaptive Memristor Model". In: *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers* 60.1 (2013), pp. 211–221. DOI: 10.1109/TCSI.2012.2215714.

[9] Krzysztof Szot, Gustav Bihlmayer, and Wolfgang Speier. "Chapter Four - Nature of the Resistive Switching Phenomena in TiO2 and SrTiO3: Origin of the Reversible Insulator–Metal Transition". In: ed. by Robert E. Camley and Robert L. Stamps. Vol. 65. Solid State Physics. Academic Press, 2014, pp. 353–559. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800175-2.00004-2. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128001752000042.

[10] V. Biolkova Z. Kolka D. Biolek. "Improved Model of TiO2 Memristor". In: *Radioengineering* 24.2 (June 2015), pp. 378–383. ISSN: 1805-9600. DOI: 10.13164/re.2015.0378.

[11] Rick Merritt. *3D XPoint Steps Into the Light*. https://www.eetimes.com/3d-xpoint-steps-into-the-light/. Online; Accessed 2026-10-29. 2016. URL: https://www.eetimes.com/3d-xpoint-steps-into-the-light/.

[12] Jalil Boukhobza and Pierre Olivier. "Emerging Non-volatile Memories". In: Jan. 2017, pp. 203–224. ISBN: 9781785481246. DOI: 10.1016/B978-1-78548-124-6.50014-1.

[13] Allyn Malventano. *How 3D XPoint Phase-Change Memory Works*. https://pcper.com/2017/06/how-3d-xpoint-phase-change-memory-works/. Online; Accessed 2026-10-26. June 2017. URL: https://pcper.com/2017/06/how-3d-xpoint-phase-change-memory-works/.

[14] Ioannis Messaris et al. "A Data-Driven Verilog-A ReRAM Model". In: *IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems* 37.12 (2018), pp. 3151–3162. DOI: 10.1109/TCAD.2018.2791468.

[15] Jinfeng Yang, Bingzhe Li, and David J. Lilja. "Exploring Performance Characteristics of the Optane 3D Xpoint Storage Technology". In: *ACM Trans. Model. Perform. Eval. Comput. Syst.* 5.1 (2020). ISSN: 2376-3639. DOI: 10.1145/3372783. URL: https://doi.org/10.1145/3372783.

[16] Bernardo Tellini et al. *Revisiting the Memristor Concept within Basic Circuit Theory*. 2021. arXiv: 2102.11669 [eess.SY]. URL: https://arxiv.org/abs/2102.11669.

[17] K Soni. and Satyajeet Sahoo. "A Review On Different Memristor Modeling And Applications". In: *2022 International Mobile and Embedded Technology Conference (MECON)*. 2022, pp. 688–695. DOI: 10.1109/MECON53876.2022.9752214.

[18] Julio Souto et al. *Neuromorphic Circuit Simulation with Memristors: Design and Evaluation Using MemTorch for MNIST and CIFAR*. 2024. arXiv: 2407.13410 [cs.NE]. URL: https://arxiv.org/abs/2407.13410.

[19] Mingrui Jiang et al. *Current Opinions on Memristor-Accelerated Machine Learning Hardware*. 2025. arXiv: 2501.12644 [cs.ET]. URL: https://arxiv.org/abs/2501.12644.